

Klasse 8

Informatik · Klasse 8 · Leistungskontrollen

Inhaltsverzeichnis

Bewertungsplan - Klasse 8	3
1. Halbjahr - Lernbereich 1: Algorithmen und Programme	3
2. Halbjahr	3
Hinweise	3
Lehrplanquelle	3
Leistungskontrolle 1 - Objekte, Klassen, Attribute und Methoden	4
Aufgabe 1 - Begriffe (8 P)	4
Aufgabe 2 - Zuordnen (6 P)	4
Aufgabe 3 - Methoden und Zustand (8 P)	4
Aufgabe 4 - Modellieren (8 P)	4
Lösung - Leistungskontrolle 1	5
Aufgabe 1	5
Aufgabe 2	5
Aufgabe 3	5
Aufgabe 4	5
Punkte	5
Leistungskontrolle 2 - Algorithmen	6
Aufgabe 1 - Eigenschaften (6 P)	6
Aufgabe 2 - Kontrollstrukturen (6 P)	6
Aufgabe 3 - Algorithmus formulieren (8 P)	6
Aufgabe 4 - Fehler finden (5 P)	6
Aufgabe 5 - Testfälle (5 P)	6
Lösung - Leistungskontrolle 2 Algorithmen	7
Aufgabe 1	7
Aufgabe 2	7
Aufgabe 3	7
Aufgabe 4	7
Aufgabe 5	7
Punkte	7
Leistungskontrolle 3 - Robot Karol	8
Aufgabe 1 - Grundbefehle lesen (5 P)	8
Aufgabe 2 - Wiederholung (5 P)	8
Aufgabe 3 - Bedingung (6 P)	8
Aufgabe 4 - Bedingte Wiederholung (6 P)	8
Aufgabe 5 - Teilprobleme und Unterprogramme (4 P)	8
Aufgabe 6 - Testen und Debugging (4 P)	8
Lösung - Leistungskontrolle 3 Robot Karol	9
Aufgabe 1	9
Aufgabe 2	9
Aufgabe 3	9
Aufgabe 4	9
Aufgabe 5	9
Aufgabe 6	9
Punkte	9
Leistungskontrolle 4 - Netzwerke in der Informatik	10
Aufgabe 1 - Netzwerk Begriffe (6 P)	10
Aufgabe 2 - Komponenten zuordnen (6 P)	10
Aufgabe 3 - Datenweg und DNS (6 P)	10

Aufgabe 4 – Protokolle, Dienste und Übertragungsmedien (6 P)	10
Aufgabe 5 – Kryptografie (6 P)	10

Lösung - Leistungskontrolle 4 Netzwerke in der Informatik **11**

Aufgabe 1 – 6 P	11
Aufgabe 2 – 6 P	11
Aufgabe 3 – 6 P	11
Aufgabe 4 – 6 P	11
Aufgabe 5 – 6 P	11

Bewertungsplan - Klasse 8

Da die Leistungsbewertung in Klasse 8 ausschließlich über schriftliche Leistungskontrollen erfolgen soll, sind vier benotete Arbeiten vorgesehen. Die vier Arbeiten verteilen sich auf die beiden verbindlichen Pflichtlernbereiche.

1. Halbjahr - Lernbereich 1: Algorithmen und Programme

1. **LK 1 - Objekte, Klassen, Attribute und Methoden** – 30 Punkte, 45 Minuten
2. **LK 2 - Algorithmen** – 30 Punkte, 45 Minuten

Damit entstehen zwei schriftliche Noten im ersten Halbjahr. Die Objektorientierung dient als fachliche Grundlage für die anschließende Algorithmik.

2. Halbjahr

3. **LK 3 - Robot Karol / praktische Algorithmik** – 30 Punkte, 45 Minuten
4. **LK 4 - Netzwerke in der Informatik** – 30 Punkte, 45 Minuten

Damit bleibt Robot Karol als praktischer Teil der Algorithmik erhalten und zugleich wird der zweite verbindliche Pflichtlernbereich angemessen geprüft.

Hinweise

- Objektorientierung → Algorithmen → Robot Karol bleibt als didaktische Progression erhalten.
- Praktische Karol-Projekte und Kompetenzchecks sind Übungs- und Diagnoseinstrumente, keine zusätzlichen Noten.
- LK 4 prüft Netzwerkstruktur, Komponenten, Datenwege, Protokolle/Dienste sowie grundlegende Kryptografie.
- Historische Verschlüsselungsverfahren werden als Lernmodelle behandelt; moderne Kryptografie wird nur konzeptionell eingeordnet.
- Die konkrete Notenschlüssel-Tabelle wird nicht fest im Material verankert und kann an schulinterne Vorgaben angepasst werden.

Lehrplanquelle

Sächsischer Lehrplan Oberschule Informatik 2022, Klassenstufe 8: <https://www.schulportal.sachsen.de/lplandb/>

Leistungskontrolle 1 - Objekte, Klassen, Attribute und Methoden

Klasse 8 · 45 Minuten · 30 Punkte

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1 - Begriffe (8 P)

Erkläre kurz die Begriffe:

1. Objekt
2. Klasse
3. Attribut
4. Attributwert

Je 2 Punkte.

Aufgabe 2 - Zuordnen (6 P)

Gegeben ist das Objekt Fahrrad_7 der Klasse Fahrrad.

Attribute und Werte:

- farbe = blau
- gaenge = 21
- fahrbereit = ja

Ordne jeweils richtig zu: Fahrrad, Fahrrad_7, farbe, blau, gaenge, 21.

Aufgabe 3 - Methoden und Zustand (8 P)

Ein Objekt Lampe_1 besitzt:

- eingeschaltet = nein
- helligkeit = 0

Beschreibe, wie die Methoden einschalten() und heller() den Zustand verändern könnten. Nenne jeweils die betroffenen Attribute und Werte.

Aufgabe 4 - Modellieren (8 P)

Entwirf für die Klasse SchulTablet:

- vier sinnvolle Attribute,
- zu jedem Attribut einen Beispielwert für das Objekt Tablet_12,
- zwei sinnvolle Methoden.

Achte auf die Unterscheidung zwischen Klasse, Objekt, Attribut und Wert.

Lösung - Leistungskontrolle 1

Aufgabe 1

- Objekt: konkretes Exemplar einer Klasse.
- Klasse: gemeinsame Beschreibung gleichartiger Objekte.
- Attribut: benannte Eigenschaft eines Objekts.
- Attributwert: konkrete Ausprägung eines Attributs.

Aufgabe 2

- Fahrrad = Klasse
- Fahrrad_7 = Objekt
- farbe, gaenge = Attribute
- blau, 21 = Attributwerte

Aufgabe 3

einschalten() kann eingeschaltet von nein auf ja setzen. heller() kann helligkeit von 0 auf einen höheren Wert verändern. Erwartet wird eine nachvollziehbare Beschreibung von Zustandsänderungen.

Aufgabe 4

Beispiel:

Klasse SchulTablet, Objekt Tablet_12:

- speicher = 128 GB
- akku = 84 %
- wlan = aktiv
- inventarnummer = T-12

Methoden z. B. einschalten(), wlanVerbinden().

Punkte

30 Punkte insgesamt. Teilpunkte für fachlich sinnvolle Alternativen möglich.

Leistungskontrolle 2 - Algorithmen

Klasse 8 · 45 Minuten · 30 Punkte

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1 - Eigenschaften (6 P)

Nenne drei Eigenschaften eines guten Algorithmus und erläutere sie kurz.

Aufgabe 2 - Kontrollstrukturen (6 P)

Ordne zu und begründe:

1. „Gehe genau 5 Schritte.“
2. „Wenn vorne frei ist, gehe; sonst drehe links.“
3. „Laufe bis zur Wand.“

Verwende die Begriffe Sequenz, Bedingung, feste Wiederholung, bedingte Wiederholung sinnvoll.

Aufgabe 3 - Algorithmus formulieren (8 P)

Ein Roboter soll drei Felder geradeaus gehen, sich links drehen und anschließend bis zur nächsten Wand laufen. Formuliere einen eindeutigen strukturierten Algorithmus.

Aufgabe 4 - Fehler finden (5 P)

WIEDERHOLE IMMER
 Schritt
ENDE

Der Roboter soll eigentlich an einer Wand stoppen. Erkläre den Fehler und verbessere den Ablauf.

Aufgabe 5 - Testfälle (5 P)

Formuliere zwei unterschiedliche Testfälle für deinen verbesserten Algorithmus. Nenne jeweils Ausgangssituation und erwartetes Ergebnis.

Lösung - Leistungskontrolle 2 Algorithmen

Aufgabe 1

Mögliche Eigenschaften: eindeutig, ausführbar, endlich, sinnvoll geordnet, für eine Aufgabenklasse geeignet.

Aufgabe 2

1. feste Wiederholung oder Sequenz mit fünf Schritten
2. Bedingung/Entscheidung
3. bedingte Wiederholung

Aufgabe 3

```
WIEDERHOLE 3 MAL  
    Schritt  
ENDE  
LinksDrehen  
SOLANGE vorne frei  
    Schritt  
ENDE
```

Aufgabe 4

Die Endlosschleife berücksichtigt die Wand nicht. Besser:

```
SOLANGE vorne frei  
    Schritt  
ENDE
```

Aufgabe 5

Mögliche Testfälle:

- Start direkt vor einer Wand → kein Schritt, Programm endet.
- Start fünf Felder vor einer Wand → fünf Schritte, Halt vor der Wand.

Punkte

30 Punkte insgesamt; äquivalente fachlich korrekte Formulierungen zulassen.

Leistungskontrolle 3 - Robot Karol

Klasse 8 · 45 Minuten · 30 Punkte

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1 - Grundbefehle lesen (5 P)

Beschreibe die Wirkung:

Schritt

Schritt

LinksDrehen

Hinlegen

Aufgabe 2 - Wiederholung (5 P)

Schreibe ein möglichst kurzes Programm, mit dem Karol viermal hintereinander einen Schritt geht und anschließend links dreht.

Aufgabe 3 - Bedingung (6 P)

Karol soll einen Schritt gehen, wenn vor ihm frei ist. Andernfalls soll er sich links drehen. Formuliere den Ablauf.

Aufgabe 4 - Bedingte Wiederholung (6 P)

Karol soll bis zur nächsten Wand laufen und dort stehen bleiben. Formuliere einen geeigneten Algorithmus und begründe, warum eine feste Wiederholung hier ungünstig sein kann.

Aufgabe 5 - Teilprobleme und Unterprogramme (4 P)

Nenne zwei sinnvolle Unterprogramme für die Aufgabe „Karol baut einen rechteckigen Rahmen aus Ziegeln“ und erkläre kurz ihren Zweck.

Aufgabe 6 - Testen und Debugging (4 P)

Ein Programm funktioniert in einer Welt, scheitert aber in einer anderen. Beschreibe einen sinnvollen Ablauf zum systematischen Finden und Beheben des Fehlers.

Lösung - Leistungskontrolle 3 Robot Karol

Aufgabe 1

Karol geht zwei Schritte geradeaus, dreht sich um 90° nach links und legt auf dem aktuellen Feld einen Ziegel ab.

Aufgabe 2

```
wiederhole 4 mal
  Schritt
endewiederhole
LinksDrehen
```

Aufgabe 3

```
wenn vorne frei dann
  Schritt
sonst
  LinksDrehen
endewenn
```

Aufgabe 4

```
solange vorne frei
  Schritt
endesolange
```

Eine feste Wiederholung setzt voraus, dass die Entfernung zur Wand vorher bekannt ist. Die bedingte Wiederholung passt sich an unterschiedliche Welten an.

Aufgabe 5

Beispiele: BaueSeite legt Ziegel entlang einer Seite; DreheRechts bzw. DreheEcke übernimmt die Richtungsänderung an einer Ecke.

Aufgabe 6

Erwartetes Verhalten festlegen, Fehler reproduzieren, Fehlerstelle eingrenzen, gezielt ändern, erneut mit demselben und weiteren Testfällen testen.

Punkte

30 Punkte insgesamt; funktional gleichwertige Syntaxvarianten akzeptieren.

Leistungskontrolle 4 - Netzwerke in der Informatik

Klasse 8 · 45 Minuten · 30 Punkte

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1 - Netzwerkbegriffe (6 P)

Erkläre kurz die Begriffe **LAN**, **WLAN** und **Internet** und nenne jeweils ein passendes Beispiel.

Aufgabe 2 - Komponenten zuordnen (6 P)

Ordne jeder Beschreibung den passenden Begriff zu: **Client**, **Server**, **Router**, **Switch**, **Accesspoint**.

1. stellt Dateien oder Dienste für andere Geräte bereit
2. verbindet unterschiedliche Netzwerke
3. ermöglicht drahtlosen Zugang zu einem Netzwerk
4. nutzt einen angebotenen Dienst
5. verbindet mehrere Geräte in einem lokalen kabelgebundenen Netzwerk

Begründe zusätzlich bei zwei Zuordnungen deine Entscheidung.

Aufgabe 3 - Datenweg und DNS (6 P)

Ein Notebook ist per WLAN mit dem Schulnetz verbunden und ruft eine Webseite auf.

1. Skizziere einen möglichen Datenweg vom Notebook bis zum Webserver.
2. Erkläre die Aufgabe von DNS.
3. Nenne eine sinnvolle Prüffrage, wenn die Webseite über ihren Namen nicht erreichbar ist.

Aufgabe 4 - Protokolle, Dienste und Übertragungsmedien (6 P)

1. Erkläre, warum Netzwerkkommunikation gemeinsame Protokolle benötigt.
2. Ordne **HTTP**, **FTP** und **Mail-Protokolle** passenden Nutzungen zu.
3. Nenne je einen Vorteil von **Funk** und **Lichtwellenleiter** als Übertragungsmedium.

Aufgabe 5 - Kryptografie (6 P)

1. Erkläre die Begriffe **Klartext**, **Geheimtext** und **Schlüssel**.
2. Verschlüssele das Wort NETZ mit einer Caesar-Verschiebung um 3 Stellen.
3. Begründe, warum Caesar heute nicht für vertrauliche Internetkommunikation geeignet ist.

Gesamt: 30 Punkte

Lösung - Leistungskontrolle 4 Netzwerke in der Informatik

Aufgabe 1 - 6 P

- LAN: lokal begrenztes Netzwerk, z. B. Schulnetz in einem Gebäude. 2 P
- WLAN: drahtloses lokales Netzwerk, z. B. Heim-WLAN. 2 P
- Internet: weltweites Netz von Netzwerken. 2 P

Aufgabe 2 - 6 P

1. Server
2. Router
3. Accesspoint
4. Client
5. Switch

Je richtige Zuordnung 0,8 P = 4 P. Zwei fachlich korrekte Begründungen je 1 P.

Aufgabe 3 - 6 P

Möglicher Datenweg: Notebook → Accesspoint → Switch/Router → Internet → Webserver. Andere funktional sinnvolle Modelle sind zulässig. 3 P

DNS ordnet Namen wie Domainnamen technischen Adressen zu. 2 P

Sinnvolle Prüffrage, z. B.: Funktioniert die Namensauflösung bzw. ist der DNS-Dienst erreichbar? 1 P

Aufgabe 4 - 6 P

Protokolle legen gemeinsame Regeln für den Datenaustausch fest. 2 P

- HTTP: Webinhalte
- FTP: Dateiübertragung
- Mail-Protokolle: E-Mail-Transport/Abruf

Zuordnungen insgesamt 2 P.

Vorteile, z. B. Funk: Mobilität/kein Kabel; Lichtwellenleiter: hohe Datenrate/große Reichweite/geringe elektromagnetische Störanfälligkeit. Je 1 P.

Aufgabe 5 - 6 P

- Klartext: lesbare ursprüngliche Nachricht. 1 P
- Geheimtext: Ergebnis der Verschlüsselung. 1 P
- Schlüssel: Information/Regelparameter, der die Ver- bzw. Entschlüsselung bestimmt. 1 P
- NETZ mit +3 → QHWC. 2 P
- Caesar besitzt nur wenige mögliche Schlüssel und ist durch Ausprobieren/Häufigkeitsanalyse leicht angreifbar; daher heute nicht ausreichend sicher. 1 P

Gesamt: 30 Punkte